Produtos Notáveis por Prof. Paulo Cardoso

1. Quadrado da Soma com Expoentes Maiores

Desenvolva cada produto notável abaixo:

a) $(x^2 + 5)^2$

b) $(3a^2 + 2b)^2$

2. Quadrado da Diferença com Expoentes Maiores

Aplicando a regra do quadrado da diferença, desenvolva:

a) $(y^3 - 4)^2$

b) $(5m^2 - 3n)^2$

3. Produto da Soma pela Diferença

Determine o resultado simplificado de cada produto:

a) $(4x^2 + 7)(4x^2 - 7)$

b) $(6a^3 - 5b^2)(6a^3 + 5b^2)$

4. Produtos Notáveis com Frações

Desenvolva as expressões algébricas com coeficientes fracionários:

a) $(x + \frac{1}{2})^2$

b) $(\frac{a}{3} - 3)(\frac{a}{3} + 3)$

5. Simplificação de Expressões Combinadas

Desenvolva os produtos notáveis e reduza os termos semelhantes: $(x + 4)^2 + (x - 4)^2 - 2x^2$

6. Atenção ao Sinal Negativo

Simplifique ao máximo a expressão algébrica: $(2a + 3)^2 - (2a - 3)^2$

7. Relações Algébricas e Valor Numérico

Sabendo que **$x + y = 11$** e **$x \cdot y = 24$**, utilize o desenvolvimento de $(x + y)^2$ para calcular o valor de **$x^2 + y^2$**.

8. Área Restante de um Terreno

De um terreno quadrado de lado **$(x + 6)$** metros, foi reservada uma praça quadrada de lado **$(x - 2)$** metros. Escreva a expressão simplificada que representa a área restante do terreno.

9. Equação com Produtos Notáveis

Desenvolva os produtos notáveis e determine o valor de **x** na equação: $(x + 5)^2 - (x + 3)(x - 3) = 54$

10. Cálculo Numérico Estratégico

Sem efetuar multiplicações diretas extensas, utilize produtos notáveis para calcular o valor de:
$103^2 - 97^2$

Resolução — Produtos Notáveis por Prof. Paulo Cardoso

1. Quadrado da Soma com Expoentes Maiores

a) $(x^2)^2 + 2 \cdot x^2 \cdot 5 + 5^2 = \mathbf{x^4 + 10x^2 + 25}$

b) $(3a^2)^2 + 2 \cdot 3a^2 \cdot 2b + (2b)^2 = \mathbf{9a^4 + 12a^2b + 4b^2}$

2. Quadrado da Diferença com Expoentes Maiores

a) $(y^3)^2 - 2 \cdot y^3 \cdot 4 + 4^2 = \mathbf{y^6 - 8y^3 + 16}$

b) $(5m^2)^2 - 2 \cdot 5m^2 \cdot 3n + (3n)^2 = \mathbf{25m^4 - 30m^2n + 9n^2}$

3. Produto da Soma pela Diferença

a) $(4x^2)^2 - 7^2 = \mathbf{16x^4 - 49}$

b) $(6a^3)^2 - (5b^2)^2 = \mathbf{36a^6 - 25b^4}$

4. Produtos Notáveis com Frações

a) $x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^2 = \mathbf{x^2 + x + \frac{1}{4}}$

b) $(\frac{a}{3})^2 - 3^2 = \mathbf{\frac{a^2}{9} - 9}$

5. Simplificação de Expressões Combinadas

$(x^2 + 8x + 16) + (x^2 - 8x + 16) - 2x^2 = 2x^2 + 32 - 2x^2 = \mathbf{32}$

6. Atenção ao Sinal Negativo

$(4a^2 + 12a + 9) - (4a^2 - 12a + 9) = 4a^2 + 12a + 9 - 4a^2 + 12a - 9 = \mathbf{24a}$

7. Relações Algébricas e Valor Numérico

$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \Rightarrow 11^2 = x^2 + y^2 + 2 \cdot 24 \Rightarrow 121 = x^2 + y^2 + 48 \Rightarrow x^2 + y^2 = 121 - 48 = \mathbf{73}$

8. Área Restante de um Terreno

$A_{restante} = (x + 6)^2 - (x - 2)^2 = (x^2 + 12x + 36) - (x^2 - 4x + 4) = x^2 + 12x + 36 - x^2 + 4x - 4 = \mathbf{16x + 32}$

9. Equação com Produtos Notáveis

$(x^2 + 10x + 25) - (x^2 - 9) = 54 \Rightarrow x^2 + 10x + 25 - x^2 + 9 = 54 \Rightarrow 10x + 34 = 54 \Rightarrow 10x = 20 \Rightarrow \mathbf{x = 2}$

10. Cálculo Numérico Estratégico

Escrevendo cada número em relação a 100: $(100 + 3)^2 - (100 - 3)^2 = (10000 + 600 + 9) - (10000 - 600 + 9) = 600 + 600 = \mathbf{1200}$